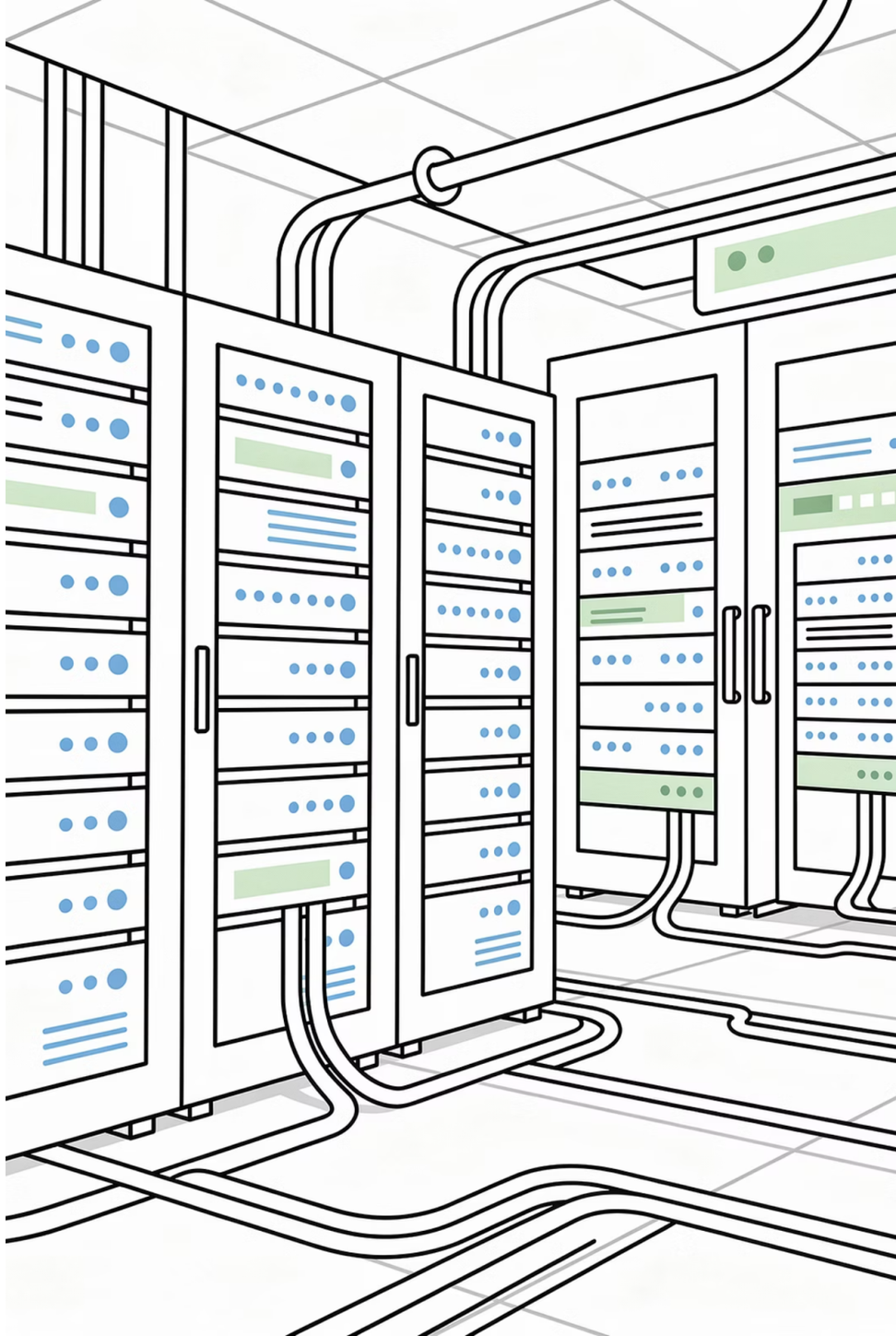
Өгөгдлийн сангийн удирдлага

F.ITM237

Мэдээллийн технологийн тэнхим

С.Өлзийбаяр (Ph.D)



Үнэлгээний задаргаа

Энэхүү хичээлийн нийт үнэлгээ нь **100 онооноос** бүрдэх бөгөөд үүний **70 оноог** явцын үнэлгээ (багшаас), **30 оноог** улирлын эцсийн шалгалтаас авна.

70 онооны явцын үнэлгээний задаргаа

Ирц ба Идэвх
(10 оноо)

Хичээлийн ирц, ангид идэвхтэй оролцох байдал болон хэлэлцүүлэгт хувь нэмэр оруулах.

Лабораторийн ажил
(20 оноо)

Долоо хоног тутмын даалгавар, практик дасгалуудыг цаг хугацаанд нь гүйцэтгэх.

Сорилууд
(20 оноо)

Хичээлийн дундуурх богино шалгалтууд болон сэдэвчилсэн сорил

Бие даалт / Танилцуулга
(20 оноо)

Өгөгдлийн сангийн удирдлагатай холбоотой төсөл хэрэгжүүлж, үр дүнгээ танилцуулах.

1-Р БҮЛЭГ

Өгөгдөл, Мэдээлэл, Өгөгдлийн сан ба Систем



Өгөгдөл (Data)

Түүхий баримт, тоо, үгс, зураг гэх мэт боловсруулагдаагүй элементүүд.



Мэдээлэл (Information)

Боловсруулагдаж, утга учиртай болсон өгөгдөл, шийдвэр гаргахад ашиглагдана.



Өгөгдлийн сан (Database)

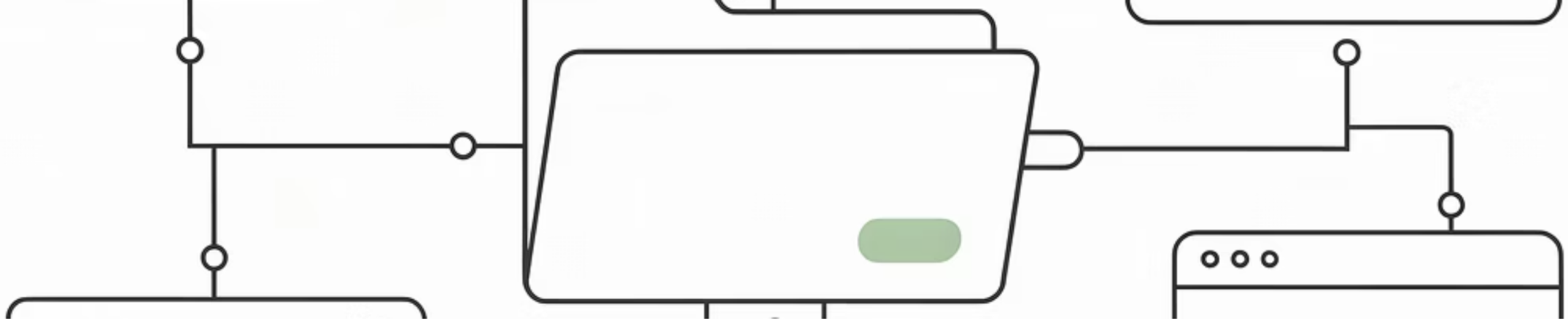
Бүтэцтэйгээр зохион байгуулагдаж, хадгалагдсан, хоорондоо уялдаатай мэдээллийн цуглуулга.



Өгөгдлийн сангийн систем (DBS)

Өгөгдлийн санг үүсгэх, удирдах, хандах, хамгаалах программ хангамж, аппарат хангамжийн цогц.

Эдгээр ойлголтууд нь хоорондоо нягт холбоотой бөгөөд бие биенээ нөхөж, мэдээллийн менежментийн иж бүрэн шийдлийг бүрдүүлдэг.



2-Р БҮЛЭГ

Өгөгдлийн сан гэж юу вэ?

Өгөгдлийн сан нь холбоо хамаарал бүхий өгөгдлүүдийн цогц бөгөөд тодорхой зорилгоор зохион байгуулагдсан, хадгалагдсан цахим мэдээллийн сан юм. Энэ нь зүгээр нэг файл биш, харин уялдаа холбоотой олон өгөгдлүүдийг агуулсан системчилсэн бүтэц юм.

Зорилго

Өгөгдлийг үр дүнтэй хадгалах, удирдах, хайлт хийх, шинэчлэх боломжийг олгоно

Давуу тал

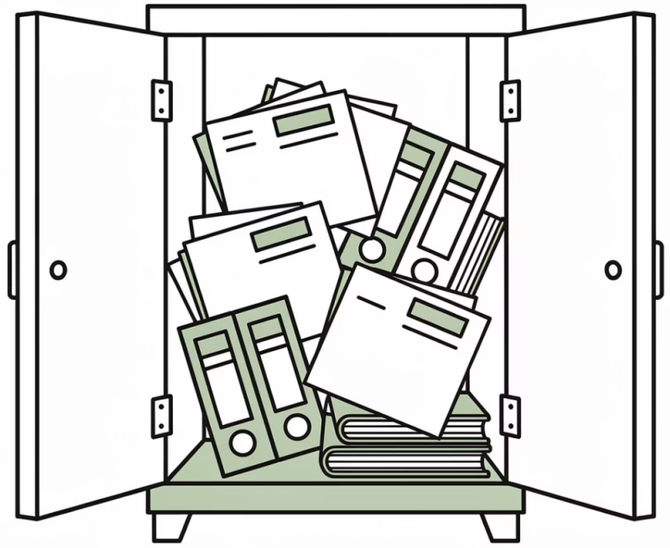
Өгөгдлийн давхардал багасгах, бүрэн бүтэн байдлыг хангах, олон хэрэглэгч зэрэг ажиллах

Хэрэглээ

Банк, эмнэлэг, сургууль, онлайн дэлгүүр гэх мэт бүх салбарт өргөн хэрэглэгддэг

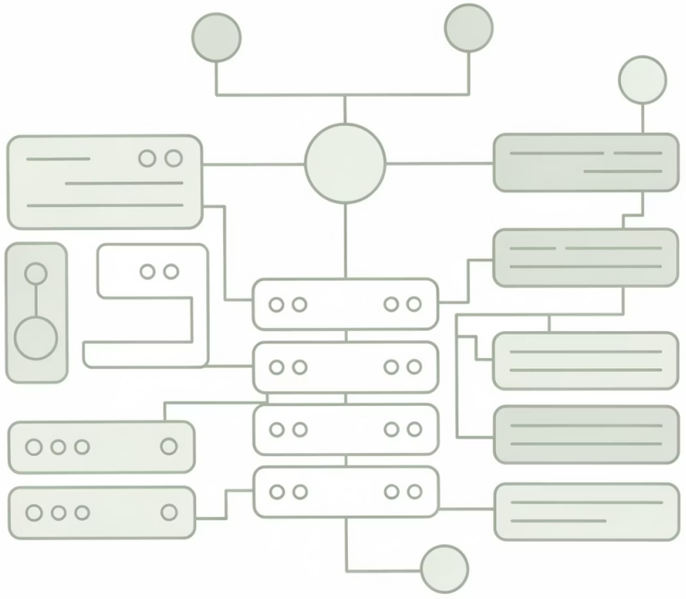
Уламжлалт файлын систем vs Өгөгдлийн сан

Уламжлалт файлын систем



- Өгөгдөл давхардсан байдаг
- Өгөгдлийн хамаарал эвдэрч болзошгүй
- Нэгэн зэрэг олон хэрэглэгчид ажиллахад хүндрэлтэй
- Аюулгүй байдал сул
- Өгөгдөл тусгаарлагдсан

Өгөгдлийн сангийн систем

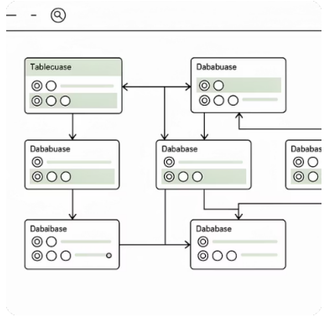


- Өгөгдөл нэг дор хадгалагдана
- Бүрэн бүтэн байдал хангагдсан
- Олон хэрэглэгч хялбар ажиллана
- Аюулгүй байдал сайтай
- Өгөгдөл холбогдсон, эвтэйхэн

3-Р БҮЛЭГ

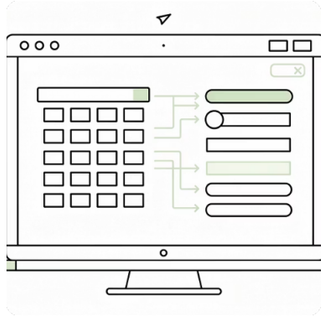
DBMS – Өгөгдлийн сангийн удирдлагын систем

Database Management System (DBMS) нь өгөгдлийн санг үүсгэх, удирдах, хяналт тавих программ хангамж юм. Энэ нь хэрэглэгч болон өгөгдлийн сангийн хооронд байрладаг дундын давхарга юм.



Өгөгдлийн тодорхойлолт

Өгөгдлийн сангийн бүтэц, схемийг үүсгэх, өөрчлөх үйлдлүүд



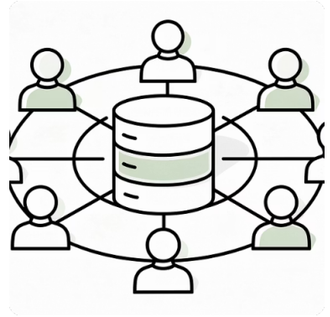
Өгөгдлийн боловсруулалт

Өгөгдөл оруулах, шинэчлэх, устгах, хайх үйлдлүүд гүйцэтгэнэ



Аюулгүй байдал

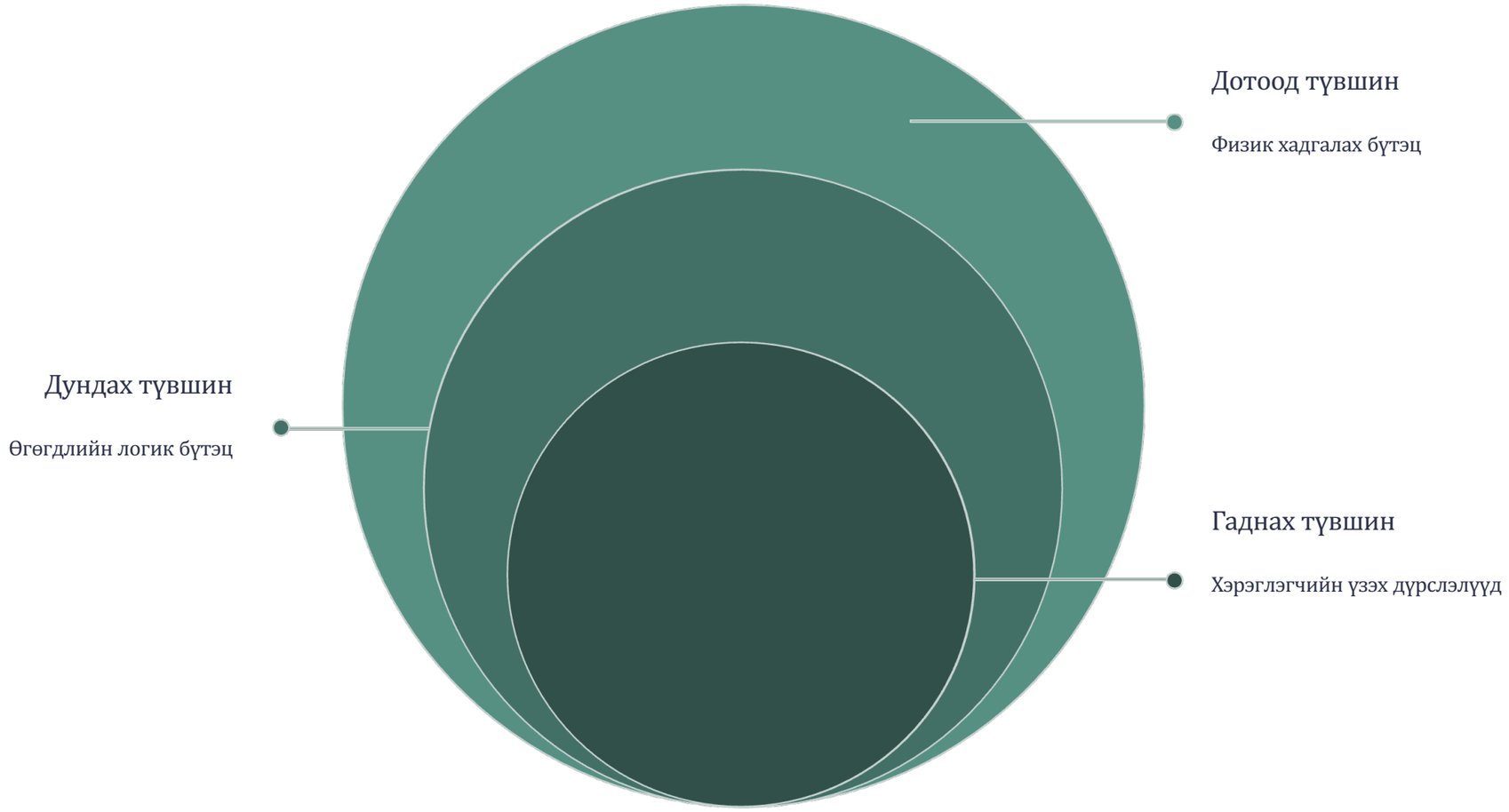
Хандалтын эрх олгох, өгөгдлийг хамгаалах үйлдлүүд



Зэрэгцээ удирдлага

Олон хэрэглэгч нэгэн зэрэг ажиллах боломжийг хангана

DBMS-ийн 3 түвшний архитектур



Энэхүү архитектур нь өгөгдлийн тусгаарлагдлыг хангаж, системийн уян хатан байдлыг нэмэгдүүлнэ. Гаднах түвшин нь хэрэглэгчийн харах өгөгдөл, дундах түвшин нь логик бүтэц, дотоод түвшин нь физик хадгалалтыг илэрхийлнэ.

Өгөгдлийн сангийн төрөл



Холбоос өгөгдлийн сан

Хүснэгтүүдээр өгөгдлийг зохион байгуулах, хамгийн өргөн ашиглагддаг классик загвар. SQL хэлтэй ажиллана



Объект хандлагатай сан

Объект хандлагат програмчлалын үзэл баримтлалыг ашиглан өгөгдлийг хадгална



NoSQL өгөгдлийн сан

Уян хатан бүтэцтэй, масштабчлагдах чадвартай, том өгөгдөлд тохиромжтой орчин үеийн загвар



График өгөгдлийн сан

Өгөгдлийн хоорондын холбоо, хамаарлыг онцолж харуулахад тохиромжтой

Холбоос өгөгдлийн сангийн онцлог

Хүснэгтээр зохион байгуулалт

Өгөгдлийг мөр ба баганаар бүтэцлэн, хүснэгт хэлбэрээр хадгална

SQL хэл ашиглах

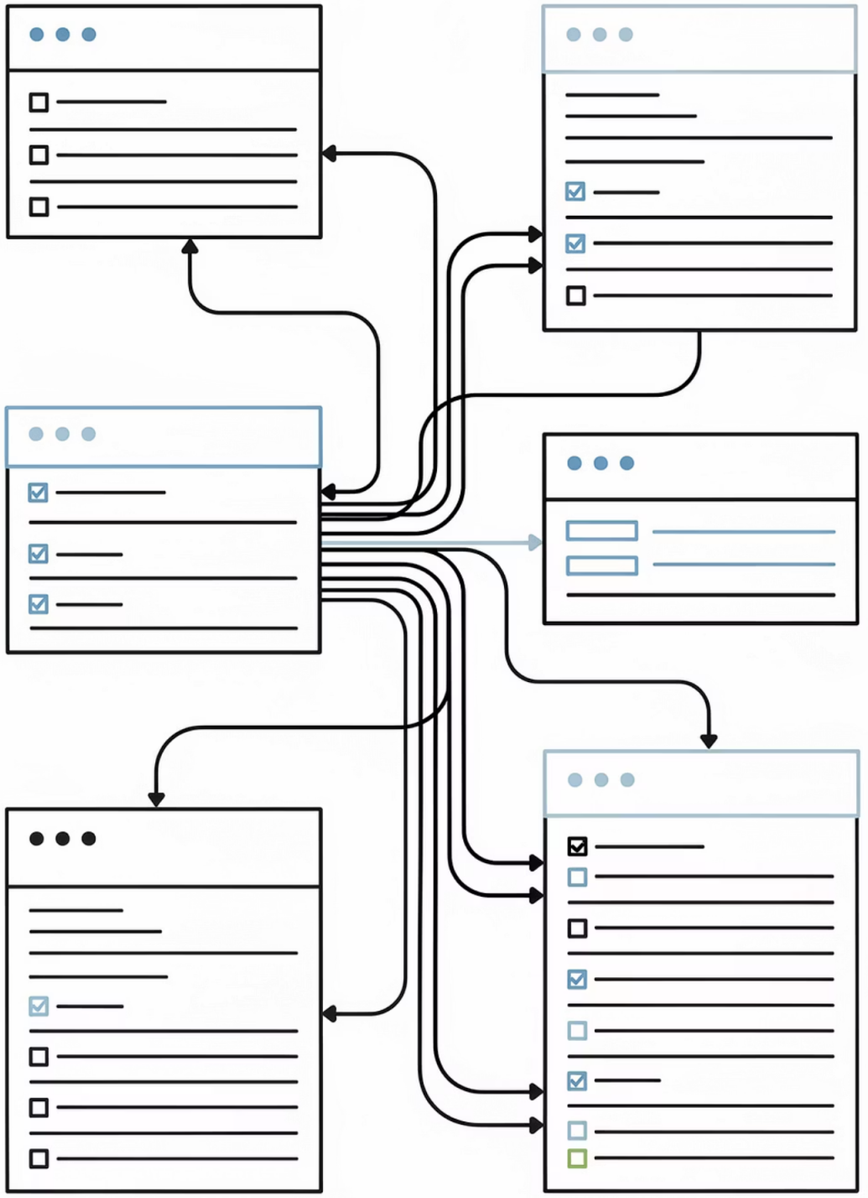
Structured Query Language ашиглан өгөгдөлд хандах, засварлах, удирдах

ACID зарчим

Atomicity, Consistency, Isolation, Durability - найдвартай гүйлгээний баталгаа

> "Холбоос өгөгдлийн сан нь өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал, нягтралыг хангах хамгийн найдвартай загвар юм"

Практик хэрэглээ: Банк, санхүү, ERP систем зэрэг өндөр найдвартай шаардлагатай салбаруудад ашиглагдана



DBMS

Өгөгдлийн сангийн удирдлагын систем

DBMS нь өгөгдлийн сан үүсгэх, удирдах, хандах үйлдлүүдийг гүйцэтгэдэг програм хангамж юм



Oracle Database

Хамгийн хүчирхэг корпорацийн түвшний DBMS. Том байгууллагуудад өргөн ашиглагддаг



MySQL

Нээлттэй эхийн хамгийн алдартай DBMS. Вэб хөгжүүлэлтэд маш түгээмэл ашиглагдана



PostgreSQL

Нээлттэй эхийн, өндөр чадвартай, дэвшилтэт онцлогуудтай өгөгдлийн сангийн систем



Microsoft SQL Server

Microsoft-ын DBMS, Windows орчинд маш сайн интеграцчлагддаг, хүчирхэг шийдэл

ТАНИЛЦУУЛГА

Хичээлийн зорилго ба хамрах хүрээ

Урьд сурсан мэдлэг

Та нар өмнө нь өгөгдлийн сангийн суурь ойлголтууд, релэйшнл загвар, ER диаграм, SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE), үндсэн нормчлол, түлхүүр үгс болон бүрэн бүтэн байдлын талаар суралцсан.

Энэ хичээлд юу сурах вэ?

Өгөгдлийн сангийн удирдлагын дэвшилтэт түвшин: стратеги төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн оновчлол, аюулгүй байдал, нөөцлөлт ба сэргээлт, зэрэгцээ удирдлага, түгээмэл өгөгдлийн сан, Big Data болон үүлэн технологи.

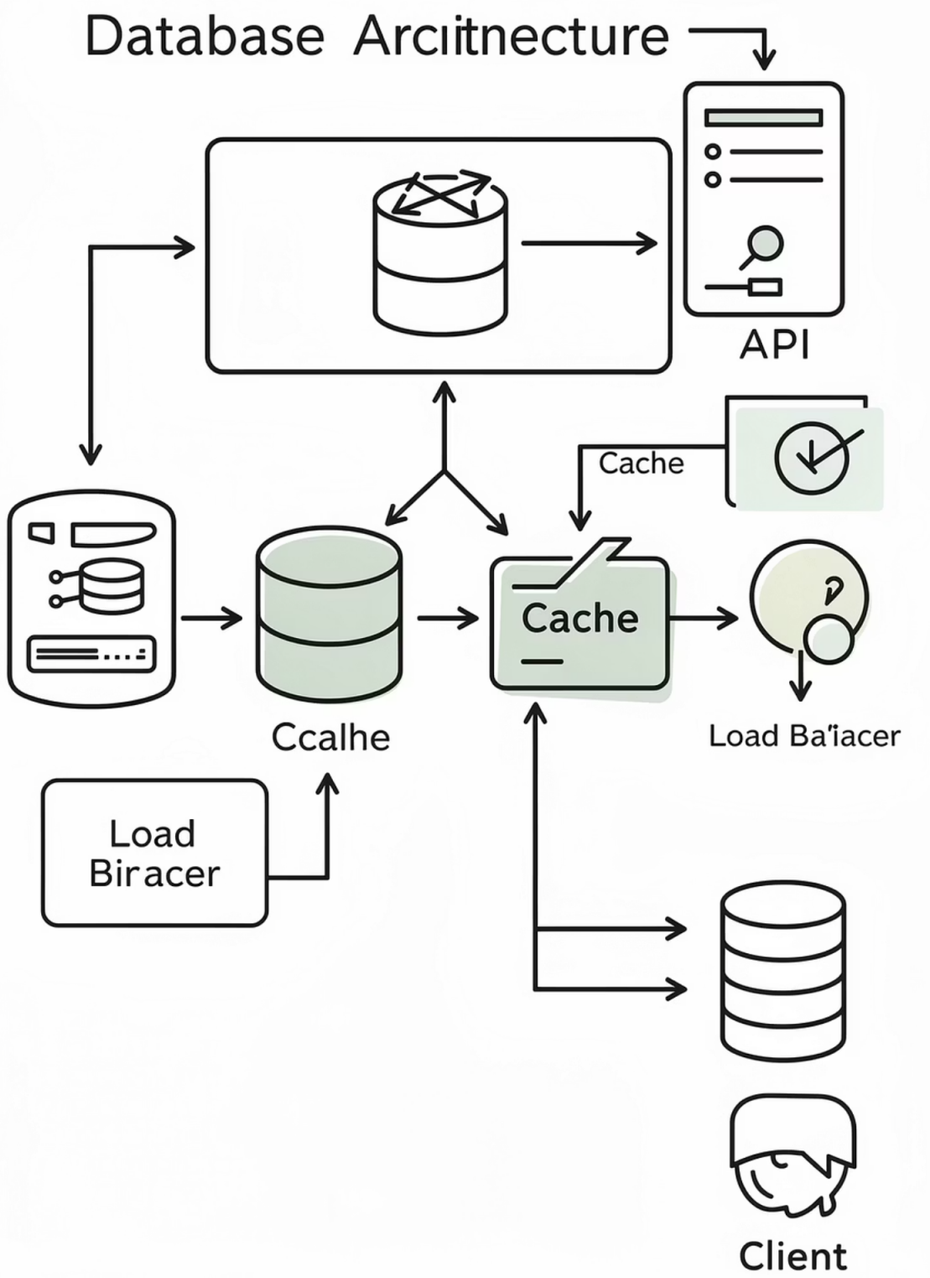
Суурь vs Удирдлагын хичээл

Суурь хичээл: Юу хийх вэ?

- Өгөгдлийн сан зохиомжлох
- SQL бичих
- Нормчлол хийх
- Хүснэгт үүсгэх

Удирдлагын хичээл: Яаж удирдах вэ?

- Гүйцэтгэл сайжруулах
- Аюулгүй байдал хангах
- Алдаанаас сэргээх
- Олон хэрэглэгч удирдах
- Масштаблах



ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛҮҮД

Өгөгдлийн сангийн удирдлагын чиглэлүүд

Өгөгдлийн сангийн удирдлага нь долоон үндсэn чиглэлээс бүрдэнэ. Эдгээр чиглэл бүр нь системийн найдвартай, аюулгүй, өндөр гүйцэтгэлтэй ажиллагааг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

1. Гүйцэтгэлийн удирдлага

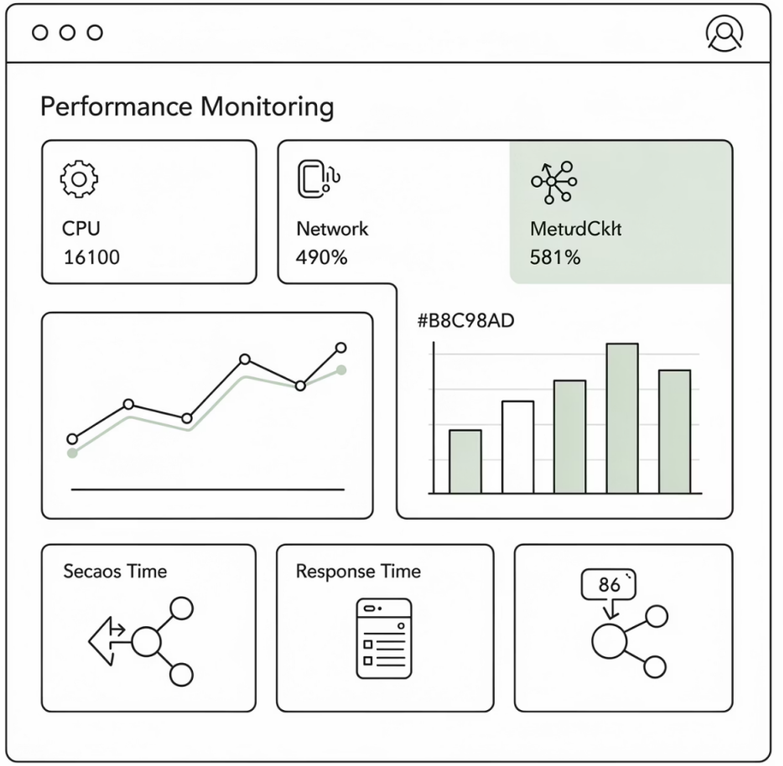
Асуудал ба шийдэл

Асуудал: Асуулга удаан ажиллаж байна, хэрэглэгчид хүлээх цаг их болж байна.

Шийдэл: Индекс оновчлох, query optimization, caching стратеги ашиглах.

Үндсэн ойлголтууд

- Индексийн төрлүүд (B-Tree, Hash, Bitmap)
- Query Execution Plan шинжилгээ
- Буфер удирдлага
- Статистик цуглуулалт
- Partitioning ба Sharding



2. Зэрэгцээ удирдлага

1

Асуудлын тодорхойлолт

1000 хэрэглэгч нэгэн зэрэг өгөгдөл өөрчилж байгаа тохиолдолд зөрчил гарч болзошгүй.

2

ACID шинж чанарууд

Atomicity, Consistency, Isolation, Durability зарчмуудыг дэлгэрэнгүй судлах.

3

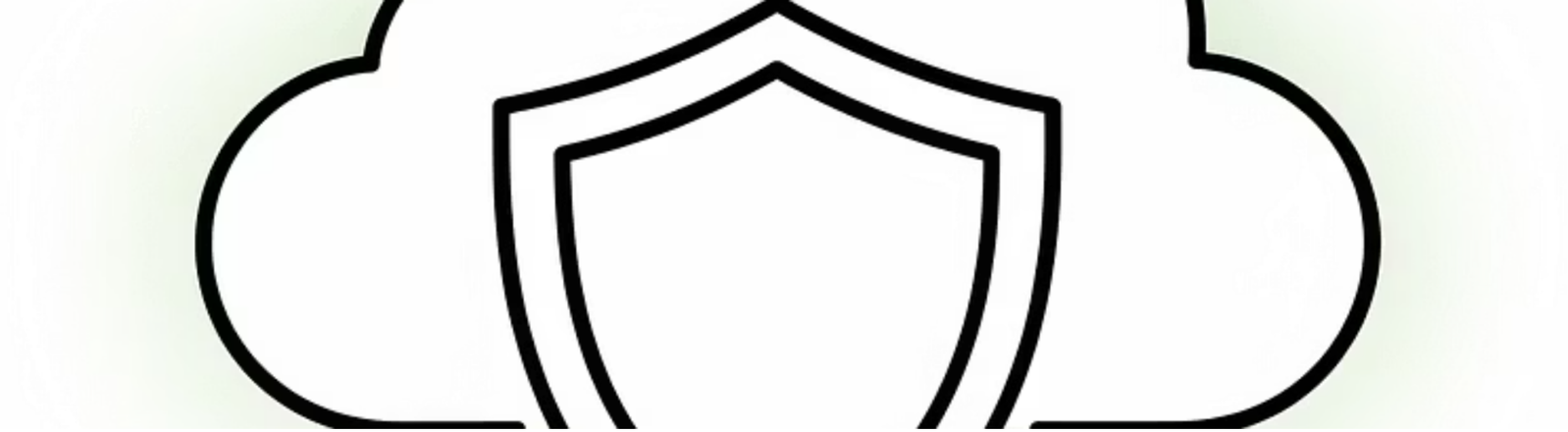
Lock механизмууд

Shared, Exclusive, Intent lock-ууд, deadlock илрүүлэлт ба шийдвэрлэлт.

4

MVCC систем

Multi-Version Concurrency Control, isolation levels, Two-Phase Locking Protocol.



3. Найдвартай байдал ба сэргээлт

Асуудал

Сервер унасан эсвэл өгөгдөл алдагдсан тохиолдолд хэрхэн сэргээх вэ?

Шийдэл

Backup стратеги, recovery техник ашиглах.

Үндсэн технологиуд

- Transaction Log (WAL)
- Checkpoint механизм
- Full, Incremental, Differential backup
- ARIES recovery алгоритм
- Point-in-Time Recovery
- High Availability стратеги

4. Аюулгүй байдлын удирдлага

Эрх удирдлага

Дискрет эрх (DAC), Албан эрх (MAC), Үүрэгт суурилсан эрх (RBAC) удирдлагын системүүд.

Шифрлэлт

Өгөгдлийг хадгалах болон дамжуулах үед шифрлэх (at rest, in transit) аргууд.

Халдлагаас хамгаалах

SQL Injection сэргийлэлт, audit logging, data masking технологиуд.

ТҮГЭЭМЭЛ СИСТЕМ

5. Түгээмэл өгөгдлийн сан

Өгөгдөл олон серверт тархсан тохиолдолд replication болон distribution стратеги ашиглана.

CAP теорем

Consistency, Availability, Partition tolerance гурвын хоорондох харилцаа.

Replication

Master-Slave, Multi-Master стратегиуд ба тэдгээрийн давуу тал.

Fragmentation

Horizontal болон Vertical data fragmentation арга техникүүд.

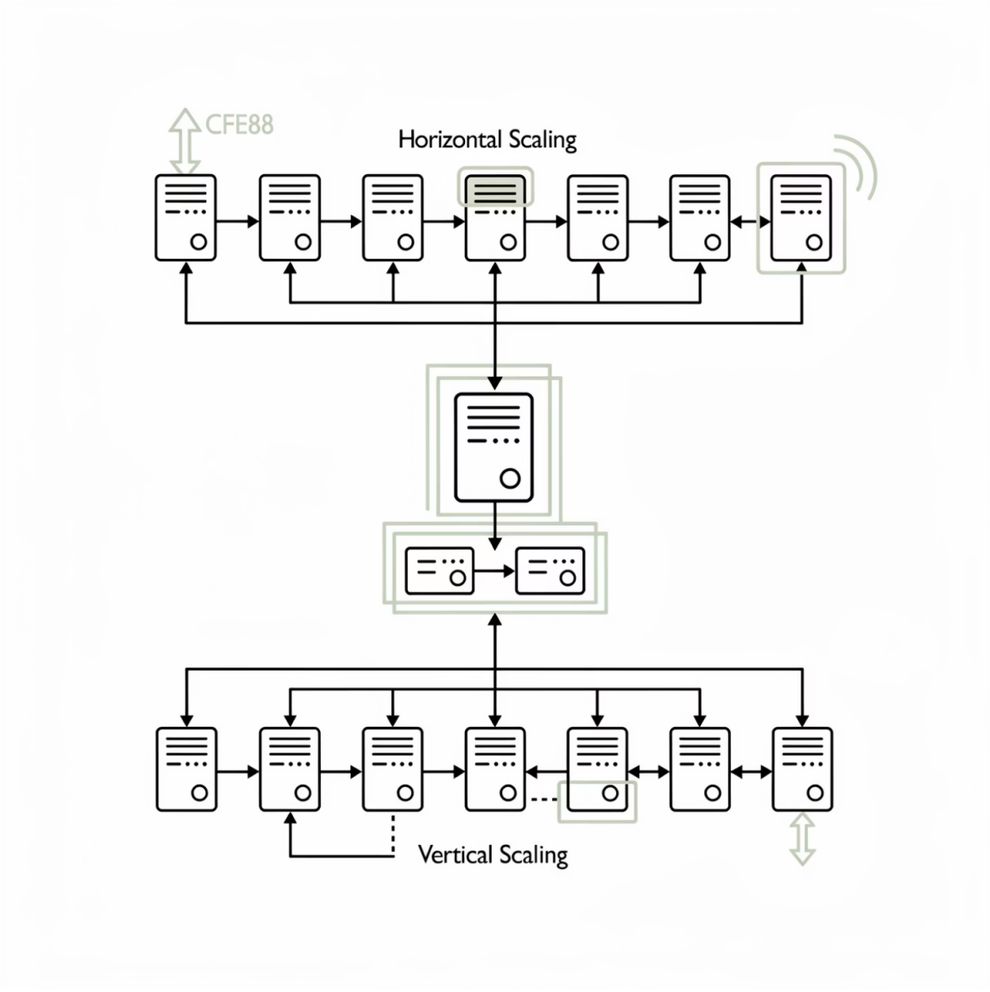
Distributed Transactions

2PC, 3PC протоколууд болон consistency загварууд.

6. Масштаблалт стратегиуд

Асуудал

Хэрэглэгч ба өгөгдлийн хэмжээ хурдан өсөж байгаа тохиолдолд системийг хэрхэн өргөтгөх вэ?



Шийдлүүд

- **Vertical scaling:** Серверийн хүч чадлыг нэмэгдүүлэх
- **Horizontal scaling:** Сервер нэмэх
- Sharding стратеги хэрэгжүүлэх
- Load balancing ашиглах
- Connection pooling тохируулах
- Read replicas үүсгэх
- Caching layers (Redis, Memcached)

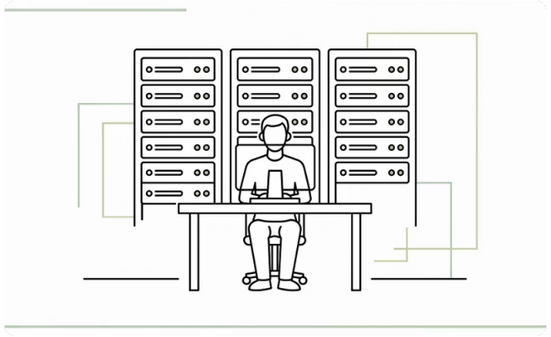


DBA ҮҮРЭГ

Өгөгдлийн сангийн администраторын үүрэг

DBA буюу Database Administrator нь өгөгдлийн сангийн стратеги боловсруулах, гүйцэтгэлийг хянах, аюулгүй байдлыг хангах, нөөцлөлт ба сэргээлт хариуцах, асуудал шийдвэрлэх, capacity planning болон compliance хангах үүрэгтэй мэргэжилтэн юм.

DBA-гийн төрлүүд



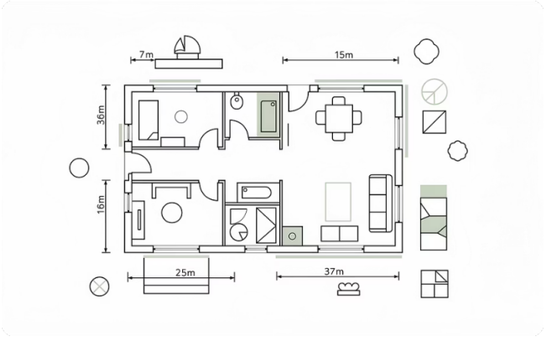
System DBA

Серверийн тохиргоо, суулгалт, системийн түвшний удирдлага хариуцна.



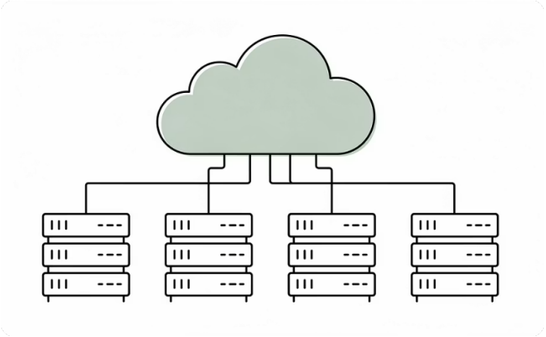
Application DBA

Програмтай ажиллах, оновчлол хийх, хөгжүүлэгчидтэй хамтран ажиллана.



Data Architect

Өгөгдлийн загвар зохион бүтээх, архитектур төлөвлөх үүрэгтэй.



Cloud DBA

Үүлэн орчны өгөгдлийн сангийн удирдлага, DevOps ажил хариуцна.

ХИЧЭЭЛИЙН БҮТЭЦ

Үндсэн сэдвүүд

01

Transaction Management

Зэрэгцээ, гүйцэтгэлийн үндэс

02

Query Optimization

Гүйцэтгэл сайжруулах

03

Recovery & Backup

Найдвартай байдал

04

Security & Access

Аюулгүй байдал

05

Distributed Databases

Масштаблалт

06

Modern Databases

NoSQL, Cloud, NewSQL

07

Performance Tuning

Практик оновчлол

08

Administration

Удирдлагын практик

Developer vs DBA сэтгэлгээ

Developer сэтгэлгээ

> "Би асуулга бичиж чадна. Код ажиллаж байна уу? Функц зөв ажиллаж байна."



DBA сэтгэлгээ

> "Энэ асуулга хэдэн секундэд ажиллах вэ? 1000 хэрэглэгч зэрэг хандвал яах вэ? Өгөгдөл алдагдвал яах вэ? Өсөлтөд бэлэн үү?"



Амжилттай удирдлагын зарчим

Proactive – Урьдчилан сэргийлэх

Асуудал гарахаас өмнө илрүүлэх, хянах системийг нэвтрүүлэх, trends шинжлэх.

Measure – Хэмжих

Хэмжиж чадаагүй зүйлийг сайжруулж чадахгүй. Метрик цуглуулах, шинжлэх.

Automate – Автоматжуулах

Давтагдах үйлдлийг автоматжуулах, алдаа багасгах, цаг хэмнэх.

Document – Баримтжуулах

Тохиргоо, шийдлүүдийг бичих, багт мэдлэг хуваалцах.

Test – Туршилт хийх

Disaster recovery төлөвлөгөөгөө туршиж үзэх, бэлтгэл байх.

ХЭРЭГСЛҮҮД

Практик ажилд хэрэглэх хэрэгслүүд

Өгөгдлийн сангууд

PostgreSQL, MySQL, Oracle, MongoDB, Redis

Хяналтын хэрэгслүүд

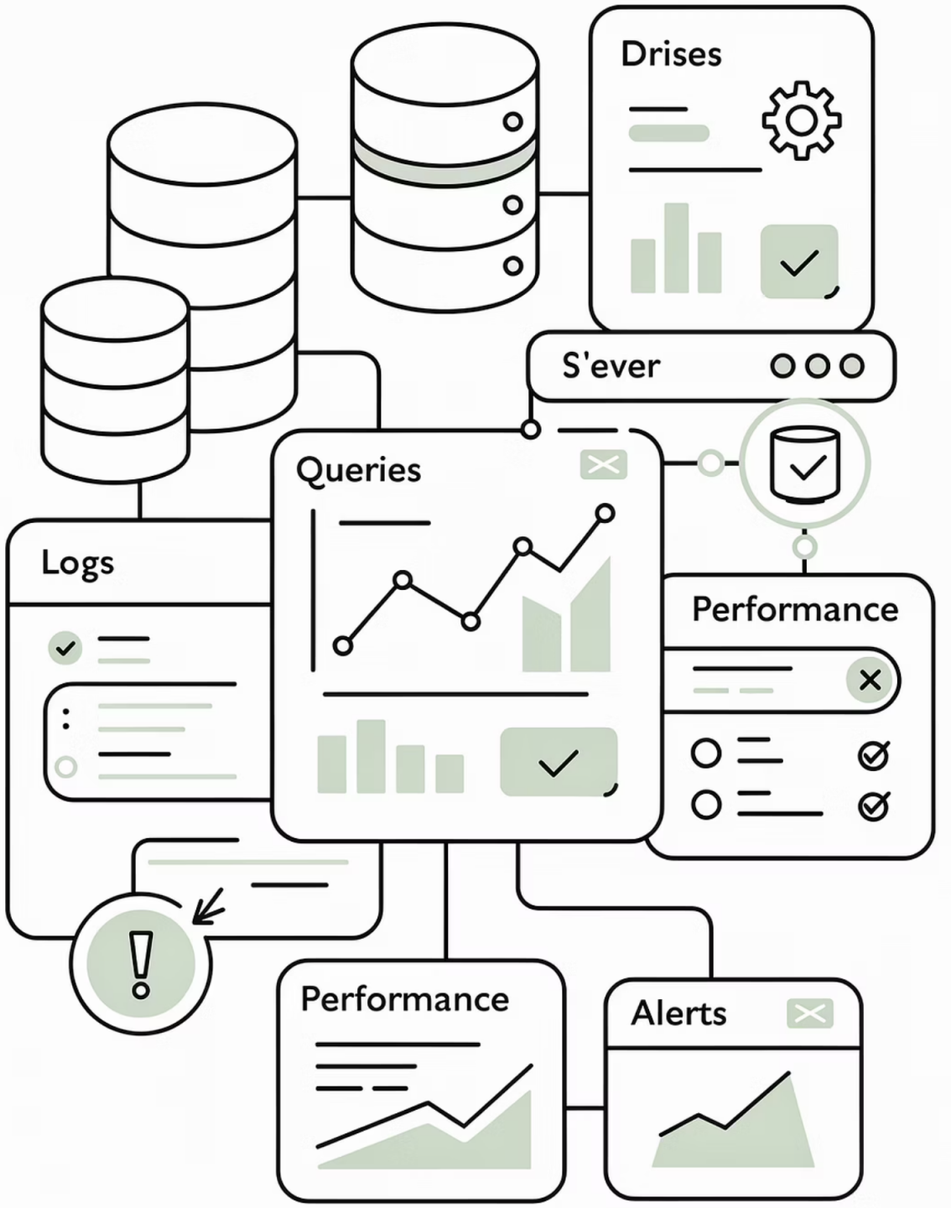
Grafana, Prometheus, Datadog, New Relic

Удирдлагын програм

pgAdmin, MySQL Workbench, DBeaver, SQL Developer

Шинжилгээний хэрэгслүүд

EXPLAIN ANALYZE, Query Profiler, Slow Query Log



Лабораторі орчин

Хөгжүүлэлтийн орчин

- Docker containers - Хурдан, хялбар тохируулга
- Virtual machines - Бүрэн эрхийн орчин
- Local installations - Өөрийн компьютер дээр

Үүлэн орчин

- AWS Free Tier - RDS, EC2
- Azure Free Account - SQL Database
- Google Cloud Free Tier - Cloud SQL

Дээж өгөгдлийн сангууд

- **Northwind:** Борлуулалтын систем
- **AdventureWorks:** Томоохон корпорацийн өгөгдөл
- **Sakila:** DVD түрээсийн систем
- **Chinook:** Хөгжмийн дэлгүүр

Эдгээр нь бодит систем шиг бүтэцтэй, сургалтанд маш тохиромжтой.

СУРГАЛТЫН УР ДҮН

Хичээл төгсөхөд та чадах зүйлс

Гүйцэтгэл шинжлэх
Өгөгдлийн сангийн гүйцэтгэлийг хэмжиж, асуудал илрүүлж, сайжруулах чадвар эзэмших.

Зэрэгцээ удирдах
Олон хэрэглэгчийн зэрэгцээ хандалтын асуудлыг ойлгож шийдвэрлэх.

Backup стратеги
Нөөцлөлт болон сэргээлтийн төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх.

Аюулгүй байдал
Эрх удирдлага, шифрлэлт, халдлагаас хамгаалах бодлого хэрэгжүүлэх.

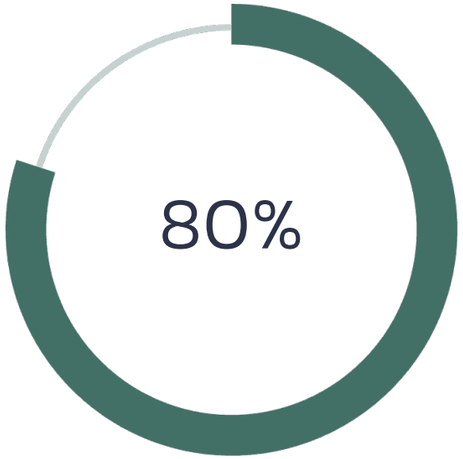
Түгээмэл систем
Distributed database архитектур зохиож, хэрэгжүүлэх чадвар.

Масштаблалт шийдэл
Өсөн нэмэгдэж байгаа системд масштаблалтын шийдэл санал болгох.

Орчин үеийн технологи
NoSQL, Cloud, NewSQL технологиудыг ойлгож, ашиглах чадвар.

DBA ур чадвар
Мэргэжлийн DBA-гийн үүргийг ойлгож, гүйцэтгэх бэлтгэлтэй болох.

Хэрхэн амжилттай суралцах вэ?



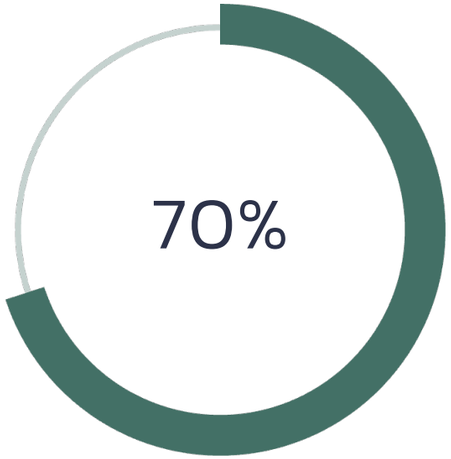
Практик

Хичээлийн 80% нь практик дадлага хийх



Дадлага

Туршиж үзээгүй зүйлээ бүрэн ойлгосон гэж бүү бодоорой.



Алдаанаас суралцах

Хамгийн их мэдлэг алдаа гаргаснаас ирдэг.

Зөвлөмж

- **Практик хий:** Онолыг ойлгоод лабораторид туршиж үз
- **Экспериментийн сэтгэлгээтэй бай:** "Энийг 1000 дахин давтвал яах вэ?" гэж бодох
- **Бичиг баримтыг унш:** Албан ёсны гарын авлагыг уншихад дасах
- **Алдаа хий:** Аюулгүй лабораторийн орчинд алдаа гаргаад сурах
- **Real-world кейс судал:** Том компаниуд юу хийдгийг судлах

Амжилт хүсье!

Энэхүү Advanced Database Management хичээл нь таныг мэргэжлийн DBA болоход бэлтгэх төдийгүй, орчин үеийн өгөгдлийн сангийн технологийн талаар гүнзгий ойлголт өгөх болно.

Санамж: Өгөгдлийн сангийн удирдлага бол зөвхөн техник мэдлэг биш, харин стратегийн сэтгэлгээ, асуудал шийдвэрлэх чадвар, тасралтгүй суралцах хандлага шаарддаг салбар юм. Практик дадлага хийж, олон төрлийн технологи туршиж үзээрэй. Амжилт хүсье!

